Documento de requisitos

Cadê Meu Trem? | Gerência de Projetos de Software

Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros

Versão 2.0 | 20/10/2026

1 Introdução

O Cadê Meu Trem? será um sistema web local para controlar empréstimos de objetos em uma república estudantil. O operador registrará quem retirou cada objeto, o prazo combinado e sua devolução. A equipe e o professor utilizarão este documento para discutir a entrega, orientar a implementação e verificar os resultados.

1.1 Convenções

RFC identifica um requisito funcional de cliente, descrito pelo objetivo do usuário. RFS identifica uma operação detalhada do sistema. RNF identifica um requisito não funcional. Os identificadores são únicos. Campos marcados com * são obrigatórios; seu preenchimento inválido impede a gravação e mantém os dados informados para correção.

As prioridades seguem os modelos da disciplina: essencial é necessário ao funcionamento; importante melhora a operação e também está previsto nesta entrega; desejável pode ficar para uma versão futura. Não há requisitos desejáveis contratados nesta versão.

2 Visão geral do produto

A aplicação atenderá a um cenário acadêmico de república estudantil, sem contratação de cliente externo. Haverá um único ator: o Operador, responsável por todos os cadastros e movimentações. As pessoas que recebem objetos são registros do cadastro e não usuários do sistema.

O produto compreenderá pessoas, categorias, objetos, empréstimos e devoluções, consulta de pendências e consulta de histórico. Cada objeto representa uma unidade física. A execução será em um computador Windows, por navegador, com PHP e SQLite, sem dependência de internet após a preparação do ambiente.

Ficam fora reservas, ocorrências, multas, pagamentos, notificações, login, perfis de acesso, aplicativo móvel, integração externa, publicação na internet e exportação dos relatórios. Local e conservação poderão ser anotados na observação do objeto, sem cadastros próprios.

2.1 Controle da revisão

Versão	Alteração
1.1	Equipe com Antony e Felipe; quatro cadastros e dois relatórios.
2.0	Escopo e EAP reescritos; seis RFCs decompostos em 19 RFSs; nome completo corrigido; cronograma transferido para ProjectLibre.

3 Requisitos funcionais de cliente

Os requisitos abaixo apresentam os objetivos de cada módulo. A seção 4 especifica separadamente as operações necessárias para atendê-los.

[RFC01] Manter pessoas

Atores: Operador

Permitir que o operador cadastre as pessoas que retiram objetos, consulte seus dados, corrija nome e contato e exclua cadastros sem empréstimos. Pessoas inativas permanecem no histórico e não podem realizar novas retiradas.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Detalhamento e entrega: RFS01 a RFS04 | R1

[RFC02] Manter categorias

Atores: Operador

Permitir que o operador organize os objetos em categorias, como livros e ferramentas, incluindo, consultando, alterando e excluindo categorias sem objetos vinculados. As categorias não terão subcategorias.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Detalhamento e entrega: RFS05 a RFS08 | R1

[RFC03] Manter objetos

Atores: Operador

Permitir que o operador registre cada unidade física com código próprio, nome e categoria. O operador poderá consultar a disponibilidade, alterar o cadastro e excluir objetos sem histórico de empréstimos. Objetos retirados de uso poderão ser inativados.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Detalhamento e entrega: RFS09 a RFS12 | R2

3 Requisitos funcionais de cliente

[RFC04] Controlar empréstimos e devoluções

Atores: Operador

Permitir que o operador registre qual pessoa retirou um objeto e o prazo de devolução. Será possível consultar as movimentações, corrigir a previsão e a observação, excluir lançamentos incorretos mediante confirmação e registrar a devolução. Um objeto poderá ter somente um empréstimo aberto.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Detalhamento e entrega: RFS13 a RFS17 | R2

[RFC05] Consultar pendências

Atores: Operador

Permitir que o operador identifique os objetos ainda emprestados, seus responsáveis e os atrasos. A consulta terá filtros de pessoa, categoria e somente atrasados, além dos totais dos registros exibidos e dos atrasados.

Prioridade: [ ] Essencial [X] Importante [ ] Desejável

Detalhamento e entrega: RFS18 | R3

[RFC06] Consultar histórico

Atores: Operador

Permitir que o operador consulte as retiradas de um período e identifique os empréstimos abertos e devolvidos. A consulta terá filtros de pessoa, objeto e situação e apresentará os totais correspondentes aos registros exibidos.

Prioridade: [ ] Essencial [X] Importante [ ] Desejável

Detalhamento e entrega: RFS19 | R4

4 Especificação dos requisitos do sistema

4.1 Pessoas

[RFS01] Incluir pessoa

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja cadastrar uma pessoa que poderá retirar objetos. Ele deverá fornecer os dados abaixo.

Campo	Descrição e validação
Identificador	Inteiro positivo gerado pelo sistema; único e não editável.
* Nome	Texto de 1 a 80 caracteres após remover espaços nas extremidades. Não aceitar somente espaços. Pessoas com o mesmo nome são permitidas.
Contato	Texto opcional de até 80 caracteres, para telefone, e-mail ou outra forma de contato. Não há validação específica de telefone ou e-mail.
* Ativo	Escolha fechada: Sim ou Não. Valor inicial: Sim.

1. Gravar somente se todos os campos obrigatórios e limites forem válidos. Confirmar o cadastro e disponibilizá-lo em RFS03.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RFS02] Alterar pessoa

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona uma pessoa em RFS03 e solicita a alteração do cadastro.

Campo	Descrição e validação
Nome e contato	Editáveis; aplicar os mesmos limites e validações de RFS01.
Ativo	Editável; escolha fechada Sim ou Não. Inativar não apaga nem encerra empréstimos existentes.
Identificador	Não pode ser alterado.

1. Uma pessoa inativa não aparecerá entre as opções de novas retiradas, mas continuará em consultas e no histórico. Reativar permite novas retiradas.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

4.1 Pessoas

[RFS03] Consultar pessoas

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja localizar pessoas cadastradas. Os filtros são opcionais e combinados por E.

Campo	Descrição e validação
Nome	Texto de até 80 caracteres; localizar trecho do nome, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Vazio não restringe.
Ativo	Escolha fechada: Todos, Sim ou Não. Padrão: Todos.

Retorno: Identificador, nome, contato e ativo. O detalhe apresenta os mesmos campos.

Ordenação e agrupamento: Nome em ordem alfabética; identificador crescente como desempate. Sem agrupamento.

Sem resultados: Exibir “Nenhuma pessoa encontrada”. Sem filtros, listar todas as pessoas.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RFS04] Excluir pessoa

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona uma pessoa em RFS03 e solicita sua exclusão.

1. Verificar se o registro existe e se está vinculado a qualquer empréstimo, aberto ou devolvido. Havendo vínculo, impedir a exclusão e informar que a pessoa pode ser inativada em RFS02.

2. Sem vínculo, mostrar o identificador e o nome e pedir confirmação. Cancelar preserva o registro. Confirmar remove apenas a pessoa selecionada e atualiza a listagem.

3. Não excluir empréstimos em cascata. Revalidar os vínculos no momento da gravação.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

4.2 Categorias

[RFS05] Incluir categoria

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja cadastrar uma categoria para classificar objetos.

Campo	Descrição e validação
Identificador	Inteiro positivo gerado pelo sistema; único e não editável.
* Nome	Texto de 1 a 40 caracteres após remover espaços nas extremidades. Não aceitar somente espaços. Deve ser único, desconsiderando maiúsculas e minúsculas.

1. “Ferramentas” e “ ferramentas ” representam a mesma categoria. Informar duplicidade e impedir a gravação. Não existem categorias subordinadas ou seleção múltipla.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RFS06] Alterar categoria

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona uma categoria em RFS07 e solicita sua alteração.

Campo	Descrição e validação
* Nome	Único campo editável; aplicar os limites e a normalização de RFS05. Ao verificar duplicidade, desconsiderar o próprio registro.
Identificador	Não pode ser alterado.

1. Renomear uma categoria mantém os vínculos com seus objetos. As consultas passam a apresentar o nome atualizado.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

4.2 Categorias

[RFS07] Consultar categorias

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja localizar uma categoria. O filtro é opcional.

Campo	Descrição e validação
Nome	Texto de até 40 caracteres; localizar trecho do nome sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Vazio não restringe.

Retorno: Identificador e nome da categoria.

Ordenação e agrupamento: Nome em ordem alfabética; identificador crescente como desempate. Sem agrupamento.

Sem resultados: Exibir “Nenhuma categoria encontrada”. Sem filtro, listar todas as categorias.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RFS08] Excluir categoria

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona uma categoria em RFS07 e solicita sua exclusão.

1. Verificar a existência de qualquer objeto vinculado, ativo ou inativo. Havendo vínculo, impedir a exclusão e orientar a alteração da categoria dos objetos em RFS10.

2. Sem vínculo, mostrar identificador e nome e pedir confirmação. Cancelar preserva o registro. Confirmar remove apenas a categoria selecionada.

3. Não excluir objetos em cascata. Revalidar os vínculos ao gravar a exclusão.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

4.3 Objetos

[RFS09] Incluir objeto

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja registrar uma unidade física que poderá ser emprestada.

Campo	Descrição e validação
Identificador	Inteiro positivo gerado pelo sistema; único e não editável.
* Código	Texto de 1 a 20 caracteres. Remover espaços das extremidades e converter letras para maiúsculas. O resultado deve ser único.
* Nome	Texto de 1 a 80 caracteres após remover espaços nas extremidades. Não aceitar somente espaços.
* Categoria	Escolha fechada, única, proveniente das categorias de RFS05 e consultadas em RFS07. Mostrar nome e identificador. A categoria deve existir ao gravar.
Observação	Texto opcional de até 250 caracteres; pode registrar local e conservação.
* Ativo	Escolha fechada: Sim ou Não. Valor inicial: Sim.
Disponibilidade	Calculada, não informada pelo operador: Emprestado se houver empréstimo aberto; caso contrário, Disponível se ativo, ou Inativo se não ativo.

1. Cada unidade física exige cadastro próprio. Duas furadeiras terão dois códigos, por exemplo FUR001 e FUR002. Não existe campo de quantidade de estoque.

2. Se não houver categoria cadastrada, impedir a inclusão e orientar o cadastro em RFS05. A categoria não é criada automaticamente.

3. Validar obrigatoriedade, limites e código único antes de gravar. Confirmar a inclusão e disponibilizar o objeto em RFS11.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

4.3 Objetos

[RFS10] Alterar objeto

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona um objeto em RFS11 e solicita a alteração.

Campo	Descrição e validação
Código, nome, categoria e observação	Editáveis, com as mesmas validações de RFS09. Na unicidade do código, desconsiderar o próprio objeto.
Ativo	Editável; escolha fechada Sim ou Não. Inativar impede novas retiradas e preserva movimentações existentes.
Identificador e disponibilidade	Não podem ser alterados diretamente. A disponibilidade é calculada conforme RFS09.

1. O vínculo dos empréstimos usa o identificador do objeto. Alterar o código, nome ou categoria mantém esse vínculo; consultas e relatórios mostram os dados atuais do cadastro.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RFS12] Excluir objeto

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona um objeto em RFS11 e solicita sua exclusão.

1. Havendo qualquer empréstimo vinculado, aberto ou devolvido, impedir a exclusão e orientar a inativação em RFS10.

2. Sem vínculo, mostrar código e nome e pedir confirmação. Cancelar preserva o objeto. Confirmar remove somente o objeto selecionado.

3. Revalidar vínculos no momento da exclusão. Não apagar empréstimos em cascata.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

4.3 Objetos

[RFS11] Consultar objetos

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja localizar um objeto ou verificar sua disponibilidade. Os filtros são opcionais e combinados por E.

Campo	Descrição e validação
Código	Texto de até 20 caracteres; comparar o código completo após remover espaços nas extremidades e converter para maiúsculas. Vazio não restringe.
Nome	Texto de até 80 caracteres; localizar trecho do nome, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas.
Categoria	Escolha fechada de RFS07 acrescida de Todas. Padrão: Todas.
Ativo	Escolha fechada: Todos, Sim ou Não. Padrão: Todos.
Disponibilidade	Escolha fechada: Todas, Disponível, Emprestado ou Inativo. Padrão: Todas. Aplicar a regra de cálculo de RFS09.

Retorno: Identificador, código, nome, categoria, ativo e disponibilidade. O detalhe inclui também a observação.

Ordenação e agrupamento: Nome em ordem alfabética, código e identificador crescentes como desempate. Sem agrupamento.

Sem resultados: Exibir “Nenhum objeto encontrado”. Sem filtros, listar todos os objetos.

Objeto inativo emprestado: Exibir ativo = Não e disponibilidade = Emprestado. O objeto permanece indisponível para nova retirada.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

4.4 Empréstimos e devoluções

[RFS13] Incluir empréstimo

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja registrar a retirada de um objeto por uma pessoa.

Campo	Descrição e validação
Identificador	Inteiro positivo gerado pelo sistema; único e não editável.
* Pessoa	Escolha fechada e única proveniente de RFS03, restrita a pessoas ativas. Mostrar nome e identificador para distinguir homônimos.
* Objeto	Escolha fechada e única proveniente de RFS11, restrita a objetos ativos e disponíveis. Mostrar código e nome.
* Data da retirada	Data válida no formato DD/MM/AAAA, não posterior ao dia atual. Valor inicial: dia atual.
* Previsão de devolução	Data válida no formato DD/MM/AAAA, igual ou posterior à retirada. Sem valor inicial obrigatório.
Data da devolução	Gerenciada pelo sistema; vazia na inclusão. Será preenchida somente por RFS17.
Observação	Texto opcional de até 250 caracteres.

1. Aceitar apenas datas existentes no calendário gregoriano, inclusive a regra de anos bissextos. Armazenar datas sem horário; o dia atual considera America/Sao_Paulo.

2. No momento da gravação, revalidar pessoa ativa, objeto ativo e ausência de outro empréstimo aberto para o mesmo objeto. A verificação deverá existir também no banco.

3. Se faltar pessoa ou objeto elegível, informar o motivo e não gravar. Uma gravação válida deixa o empréstimo aberto e o objeto emprestado.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

4.4 Empréstimos e devoluções

[RFS14] Alterar empréstimo

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona um empréstimo em RFS15 e solicita sua alteração.

Campo	Descrição e validação
Previsão de devolução	Editável somente enquanto o empréstimo estiver aberto. Data válida, igual ou posterior à retirada.
Observação	Editável em empréstimos abertos ou devolvidos; texto opcional de até 250 caracteres.
Identificador, pessoa, objeto e retirada	Não podem ser alterados.
Data da devolução	Não pode ser alterada neste formulário nem removida para reabrir o empréstimo. Usar RFS17 para registrar a primeira devolução.

1. Para corrigir pessoa, objeto ou retirada, excluir o lançamento por RFS16 e cadastrá-lo novamente. Alertar que a exclusão remove o lançamento do histórico.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RFS16] Excluir empréstimo

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona um lançamento incorreto em RFS15 e solicita sua exclusão.

1. Permitir a exclusão de empréstimo aberto ou devolvido. Antes de confirmar, apresentar pessoa, código do objeto e retirada, informando que o lançamento sairá permanentemente do histórico.

2. Cancelar preserva todos os dados. Confirmar remove somente o empréstimo selecionado; pessoa e objeto permanecem cadastrados.

3. A disponibilidade é recalculada pelos empréstimos remanescentes. Excluir um empréstimo antigo não libera um objeto que ainda possua outro empréstimo aberto. Não haverá trilha de auditoria nesta versão.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

4.4 Empréstimos e devoluções

[RFS15] Consultar empréstimos

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja localizar um lançamento para conferir seus dados, alterá-lo, excluí-lo ou registrar a devolução. Os filtros são opcionais e combinados por E.

Campo	Descrição e validação
Pessoa	Escolha fechada de RFS03, incluindo inativas e a opção Todas. Padrão: Todas.
Objeto	Escolha fechada de RFS11, incluindo inativos e a opção Todos. Padrão: Todos.
Situação	Escolha fechada: Todos, Abertos ou Devolvidos. Padrão: Todos.

Retorno: Identificador do empréstimo, pessoa, código e nome do objeto, retirada, previsão, devolução e situação. O detalhe inclui a observação.

Ordenação e agrupamento: Retirada decrescente e identificador decrescente como desempate. Sem agrupamento.

Resultado vazio: Exibir “Nenhum empréstimo encontrado”. Sem filtros, listar todos os empréstimos.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RFS17] Registrar devolução

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador seleciona um empréstimo aberto em RFS15 e deseja registrar a devolução.

Campo	Descrição e validação
* Data da devolução	Data válida em DD/MM/AAAA, entre a retirada e o dia atual, inclusive. Valor inicial: dia atual.

1. Revalidar que o empréstimo está aberto e pedir confirmação. Cancelar não grava. Confirmar grava a data, encerra o empréstimo e recalcula a disponibilidade.

2. Não permitir nova devolução nem reabertura de um empréstimo devolvido. Se o objeto estiver inativo, ele continuará inelegível para retirada.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

4.5 Relatórios

[RFS18] Consultar pendências

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja identificar empréstimos sem devolução. Os filtros são opcionais e combinados por E; os totais consideram somente as linhas exibidas.

Campo	Descrição e validação
Pessoa	Escolha fechada de RFS03, incluindo inativas, mais Todas. Padrão: Todas.
Categoria	Escolha fechada de RFS07 mais Todas. Padrão: Todas. Considerar a categoria atual do objeto.
Somente atrasados	Escolha fechada: Sim ou Não. Padrão: Não. Sim retorna apenas abertos com previsão anterior ao dia atual.

1. Aberto significa data da devolução vazia. Atrasado significa aberto com previsão anterior ao dia atual; vence hoje não é atraso.

2. Dias de atraso = máximo entre zero e a diferença em dias corridos entre o dia atual e a previsão. Não calcular horas.

3. Manter pessoas e objetos inativos no resultado quando houver empréstimo aberto.

Retorno: Identificador do empréstimo, código e nome do objeto, categoria, pessoa, retirada, previsão, situação (No prazo ou Atrasado) e dias de atraso.

Ordenação e agrupamento: Atrasados primeiro; dentro de cada situação, previsão crescente e identificador crescente. Sem agrupamento.

Totais: Quantidade de empréstimos exibidos e quantidade de atrasados entre eles.

Resultado vazio: Exibir “Nenhuma pendência encontrada” e ambos os totais iguais a zero.

Apresentação: Relatório em tela. Não gerar PDF, planilha ou gráficos.

Prioridade: [ ] Essencial [X] Importante [ ] Desejável

4.5 Relatórios

[RFS19] Consultar histórico

Atores: Operador

Esse requisito começa quando o operador deseja acompanhar as movimentações em um período. Os filtros informados serão combinados por E.

Campo	Descrição e validação
* Retirada inicial	Data válida em DD/MM/AAAA. Padrão: primeiro dia do mês atual.
* Retirada final	Data válida em DD/MM/AAAA, igual ou posterior à data inicial. Padrão: dia atual.
Pessoa	Escolha fechada de RFS03, incluindo inativas, mais Todas. Padrão: Todas.
Objeto	Escolha fechada de RFS11, incluindo inativos, mais Todos. Padrão: Todos.
Situação	Escolha fechada: Todos, Abertos ou Devolvidos. Padrão: Todos.

1. O período filtra a data da retirada e inclui as duas datas-limite. Datas inválidas ou intervalo invertido impedem a consulta e devem gerar mensagem de correção.

2. Empréstimos excluídos não aparecem. Nomes, códigos e categorias apresentados correspondem aos cadastros atuais.

3. A situação é Aberto quando não há devolução e Devolvido quando existe data da devolução. Atraso não é uma terceira situação para os totais deste relatório.

Retorno: Identificador do empréstimo, pessoa, código e nome do objeto, retirada, previsão, devolução e situação.

Ordenação e agrupamento: Retirada decrescente e identificador decrescente. Sem agrupamento.

Totais: Quantidade exibida, quantidade aberta e quantidade devolvida. Aberta + devolvida deve corresponder ao total exibido.

Resultado vazio: Exibir “Nenhum empréstimo encontrado no período” e todos os totais iguais a zero.

Apresentação: Relatório em tela, sem exportação ou gráficos.

Prioridade: [ ] Essencial [X] Importante [ ] Desejável

5 Requisitos não funcionais

[RNF01] Interface em português

Rótulos, campos obrigatórios e mensagens em português. Erros de validação devem preservar os dados digitados. Exclusões exigem confirmação. CT09.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF02] Persistência e integridade

Dados persistem após reiniciar o servidor. Ativar chaves estrangeiras no SQLite; impedir referências inválidas e dois empréstimos abertos do mesmo objeto. Uma gravação deve concluir integralmente ou ser desfeita. CT05 e CT10.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF03] Execução local

Funcionar sem internet após instalar PHP e PDO SQLite no Windows. Usar arquivos locais, sem CDN, e validar no Chrome. Registrar as versões usadas e o comando de inicialização. CT11.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF04] Tempo de resposta

Cada relatório deverá responder em até 2 segundos em cinco consultas após aquecimento, com 100 pessoas, 500 objetos e 1.000 empréstimos. Registrar equipamento, condições e tempos reais. É uma meta a validar. CT12.

Prioridade: [ ] Essencial [X] Importante [ ] Desejável

[RNF05] Validação e proteção

Validar campos no servidor, usar SQL parametrizado e escapar texto exibido em HTML. Manter banco fora da pasta pública e servidor limitado a localhost. Dados de demonstração serão fictícios. CT13.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

[RNF06] Entrega reproduzível

Fornecer README com instalação, execução, banco de exemplo, testes Selenium e restauração de cópia de segurança com o sistema encerrado. Registrar resultados reais dos testes dos quatro cadastros. CT14.

Prioridade: [X] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

6 Rastreabilidade e mudanças

A matriz 04_MRB_Cade_Meu_Trem.xlsx vincula cada RFS ao RFC, ao caso de uso agregado da estimativa, às atividades detalhadas do cronograma, ao componente previsto e aos testes. Os testes permanecem planejados até sua execução nas próximas releases.

Versão anterior	Versão atual	Caso de uso	Entrega
RF01	RFC01 / RFS01 a RFS04	UC01	R1
RF02	RFC02 / RFS05 a RFS08	UC02	R1
RF03	RFC03 / RFS09 a RFS12	UC03	R2
RF04	RFC04 / RFS13 a RFS17	UC04	R2
RF05	RFC05 / RFS18	UC05	R3
RF06	RFC06 / RFS19	UC06	R4

Os seis casos de uso agregados UC01 a UC06 continuam como unidade da estimativa. A decomposição em RFS explicita operações já previstas; não soma novamente as operações aos casos de uso. A premissa de produtividade e o esforço deverão ser revistos com os resultados reais da R1.

6.1 Controle de mudanças

A dupla registrará a alteração e os requisitos afetados, avaliará esforço e prazo e atualizará DRE, escopo, estimativa, cronograma e matriz na mesma revisão. Mudanças que afetem a entrega combinada serão discutidas com o professor. A linha de base será preservada para comparação com o executado.

7 Referências

Resumo Regras para Especificação Incluir, Alterar, Consultar.docx: padrão dos RFS, campos, validações, filtros, ordenação e exclusão.

Exemplo de Requisitos Funcionais de Cliente.docx: padrão de RFC, atores, descrição e prioridade.

TEMPLATE-Documento de Requisitos_00.doc: organização geral da especificação.

Release0_Dupla.zip, versão de 20/10/2026: escopo funcional, dados, regras e planejamento anteriores.

Cronograma atualizado adotado no pacote anterior: R0 até 22/10, R1 até 29/10, R2 até 05/11, R3 até 12/11 e R4 até 19/11/2026.